

第一讲 液压传动概述

- 1.1 发 展 历 史
- 1.2 基 本 原 理
- 1.3 系 统 组 成 与 符 号
- 1.4 控 制 方 式 及 优 缺 点
- 1.5 工 业 应 用

《液压传动及控制》



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

□ 课程名称：液压传动及控制

- 冬季学期，共32课时，每周2次课，每次2课时
- 周一9/10节，2节课。下午16:15-17:50
- 周三3/4节，2节课。 上午10:00-11:35

□ 授课教师：张军辉（15381058508） 助教: 楼彬（13056958706）

□ 教材：液压传动（第三版）王积伟，机械工业出版社 2018

□ 考核方式：

- 平时考核和期末考试 (闭卷) 相结合
- 课程成绩 = 平时考核40% + 期末考试60%
- 平时考核 = 平时作业70% + 到课率30%
- 作业第二周上课统一提交

《液压传动及控制》



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



研究生



硕导/博导

本科生



班主任
机械20级

授课学生



授课教师
机械22级



个人简介



2019年国家青年B类

2025年国家青年A类

流体动力基础件与机电系统

全国重点实验室副主任

教育经历

- 2003.09~2007.06 浙江大学 学士
- 2007.09~2012.12 浙江大学 博士

师从杨华勇院士、徐兵教授（从事液压基础件研究）

工作经历

- 2013.04~2016.12 浙江大学 助理研究员(专职科研)
- 2017.01~2019.11 浙江大学 副研究员(实验技术)
- 2019.12~2023.12 浙江大学 研究员、博导
- 2024.01~至今 浙江大学 教授、博导

个人简介：研究方向

➤ 面向国民经济主战场（工程机械领域）



2015年

中国机械工业科技奖一等奖
《高压轴向柱塞泵/马达设计与
测试关键技术》

2021年

中国机械工业科技奖一等奖
《挖掘机液压元件关键技术与
产业化》

十一五

十二五

十三五

十四五

2006年

国家科技支撑计划《轴
向柱塞泵/马达虚拟数字
样机关键技术研究》

2014年

国家973计划项目《高压
高速液压泵动力学与固液
热多场耦合机制》

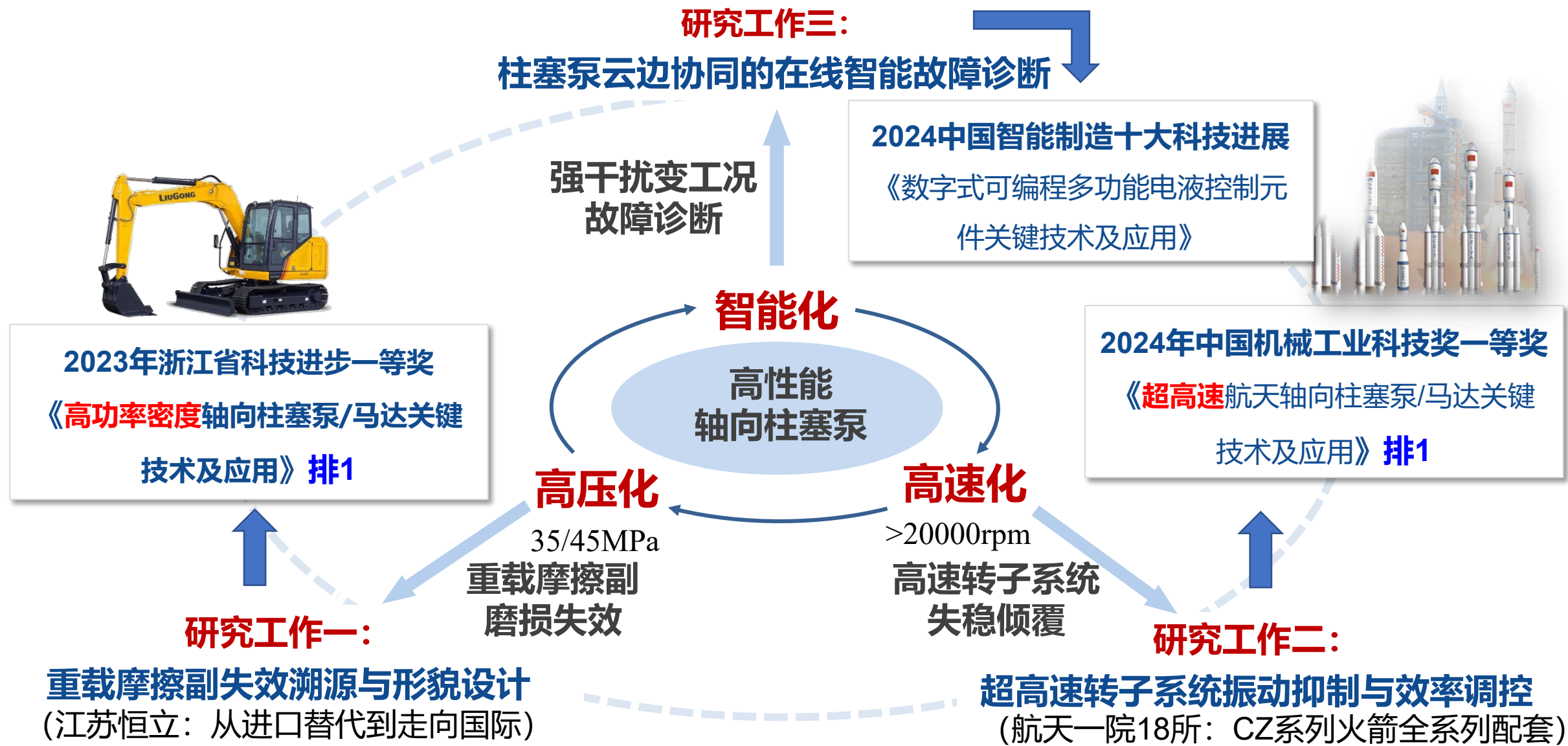
2019年

- 国家基金重大项目《高功率密度
电机泵一体化耦合设计》
- 国家基金优秀青年基金《高功率
密度驱动》

➤ 液压足式机器人

➤ 面向国家重大需求（航天航空领域）

个人简介：研究方向



研究工作三：

柱塞泵云边协同的在线智能故障诊断

强干扰变工况
故障诊断

2024中国智能制造十大科技进展

《数字式可编程多功能电液控制元
件关键技术及应用》

智能化

高性能
轴向柱塞泵

2024年中国机械工业科技奖一等奖

《超高速航天轴向柱塞泵/马达关键
技术及应用》排1

高压化

35/45MPa
重载摩擦副
磨损失效

高速化

>20000rpm
高速转子系统
失稳倾覆

研究工作一：

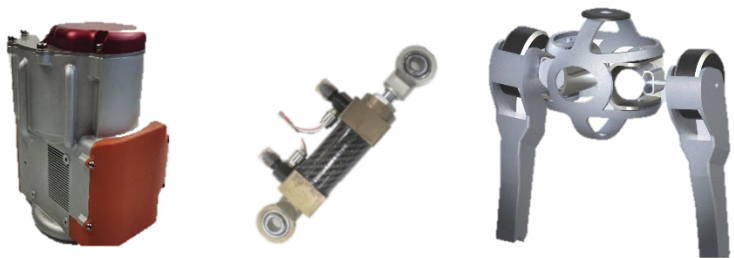
重载摩擦副失效溯源与形貌设计
(江苏恒立：从进口替代到走向国际)

研究工作二：

超高速转子系统振动抑制与效率调控
(航天一院18所：CZ系列火箭全系列配套)

个人简介：研究方向

- 电液混驱四足机器人兼具电驱动的高控制精度与液压驱动的高功率密度优点，同时兼具灵敏的动态响应与强大的爆发力，性能得到显著提升。



技术难点一：结构轻量化设计



泵

阀

执行器

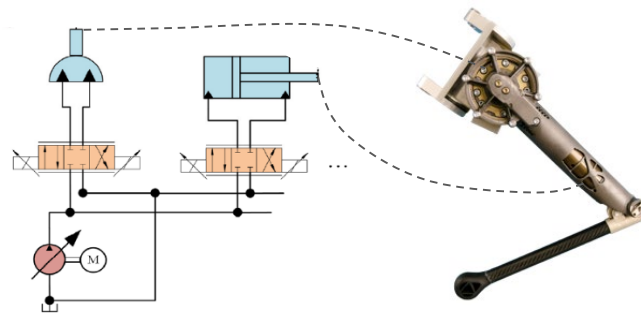


液压附件

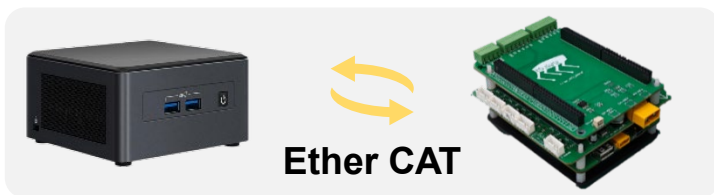
技术难点二：电液系统的集成



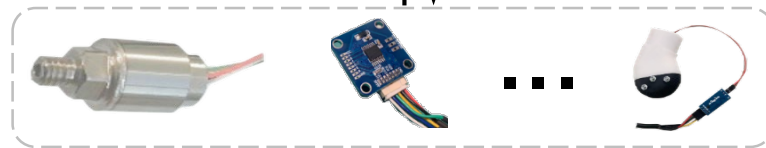
电液混合驱动



技术难点四：液压系统的控制算法



Ether CAT



传感与驱动元件

技术难点三：控制器软硬件设计

个人简介：研究方向



办公室：开物苑6-312

电话：15381058508

邮箱：benzjh@zju.edu.cn

第一章：绪论

第一节：液压传动发展概况

第二节：液压传动的工作原理及其组成部分

1) 液压传动的工作原理

2) 液压传动的组成部分

3) 液压传动的图形符号

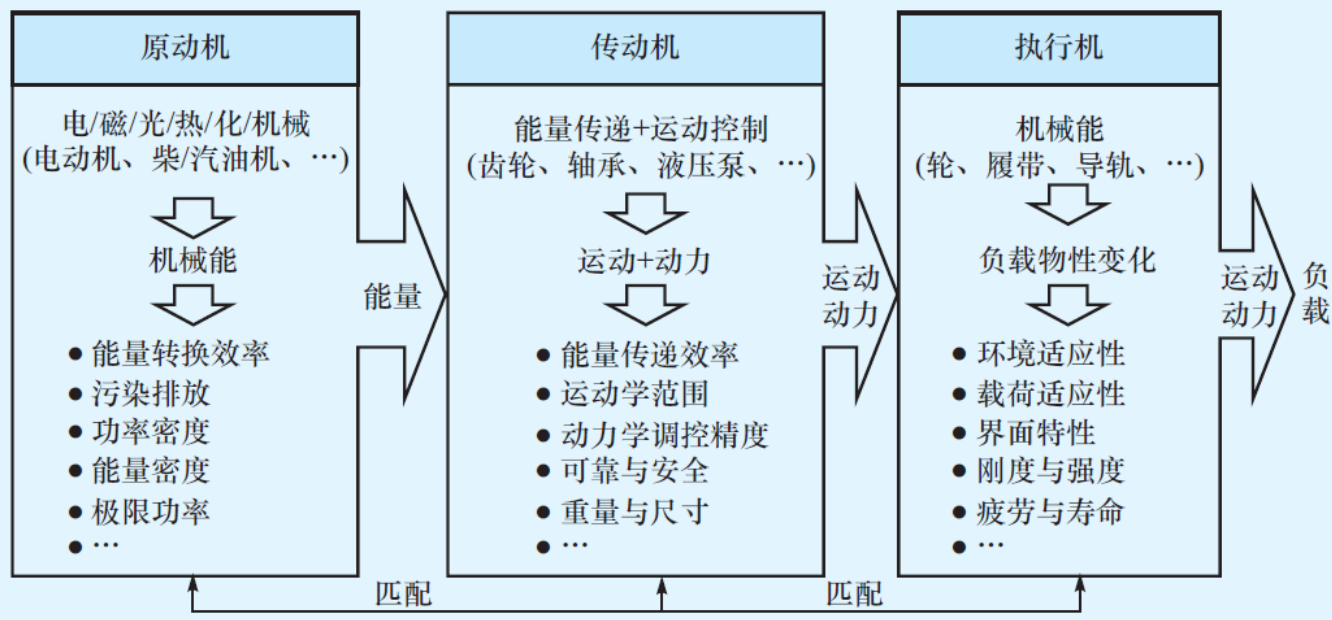
第三节：液压传动的控制方式

第四节：液压传动的特点

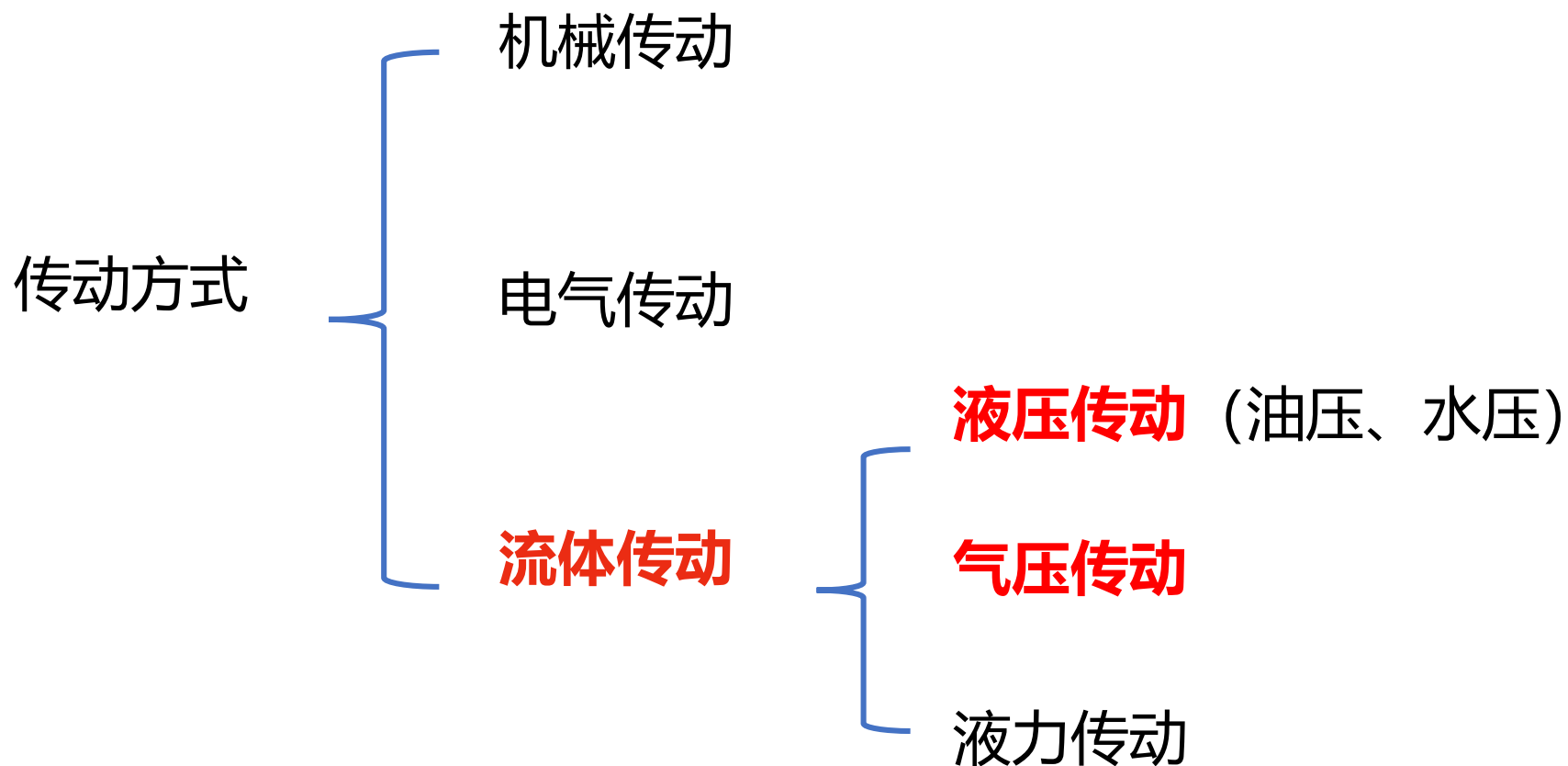
第五节：液压传动在机械工业中的应用

传动 —— 传递运动和动力的方式。人类社会所用的各种机械装备都是由动力传动与控制系统及其基础件所组成。

传动包括**机械传动**、**流体传动**、**电气传动**等多种方式，每种传动方式直接关系到主机的工作性能及可靠性。



原动机将各种形式的能量转换成基本的动力和运动，**执行机**是实现机器功能的执行单元，为解决原动机输出单一性和简单性与执行机运动多样性和复杂性之间的矛盾，需采用**传动机**将原动机输出的动力与运动进行转换，达到执行机的运动要求，满足机器在能量消耗、工作性能、使用寿命和可靠性等方面的要求。

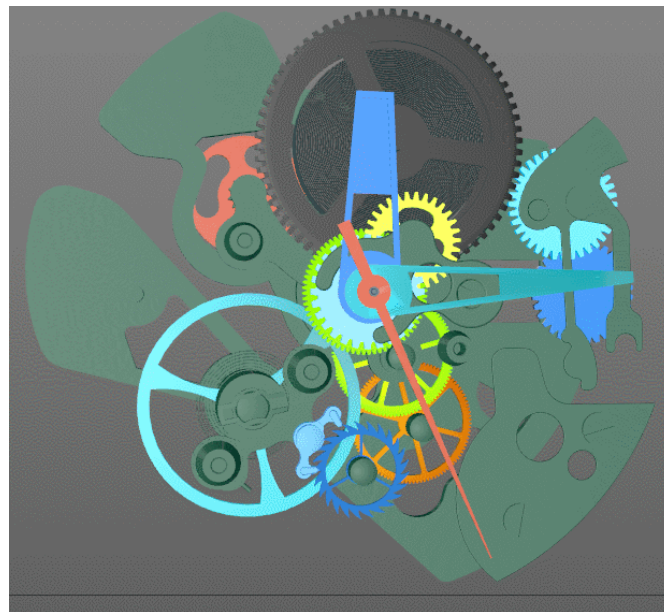
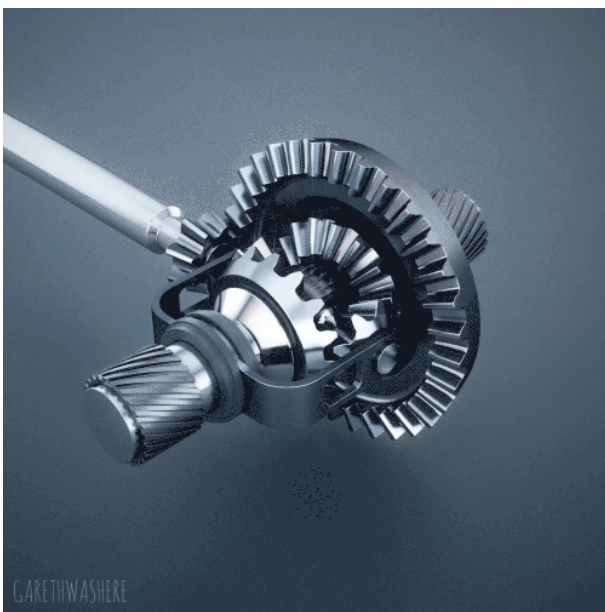


液压传动的范畴与应用



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

机械传动 ——机械传动包括带、链、齿轮、蜗杆传动等类型



优点：适用范围广泛（微小功率~超大功率）、可靠稳定、寿命长

缺点：不适用远距离传动、可控性差、复杂运动时结构笨重

液压传动的范畴与应用



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

电气传动 ——用电动机把电能转换为机械能，也叫电力拖动。



优点： 能量与信号传递方便、实现自动控制和自动化、标准化程度高

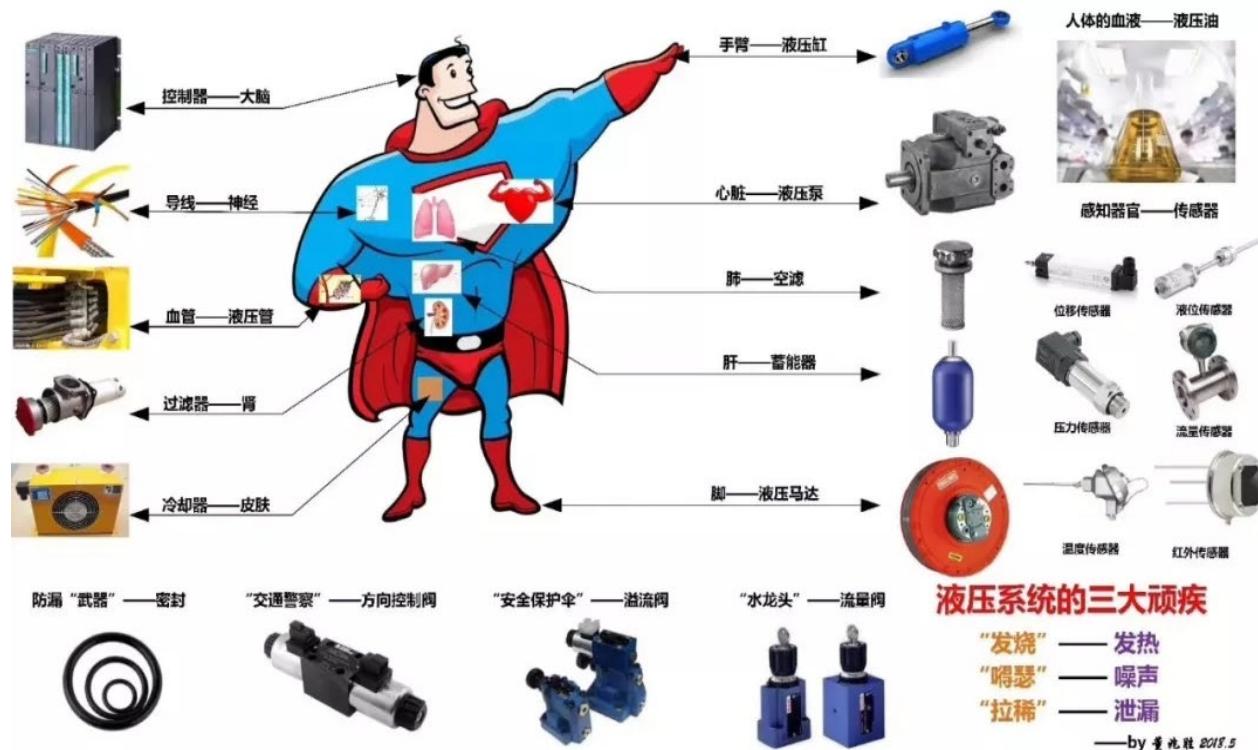
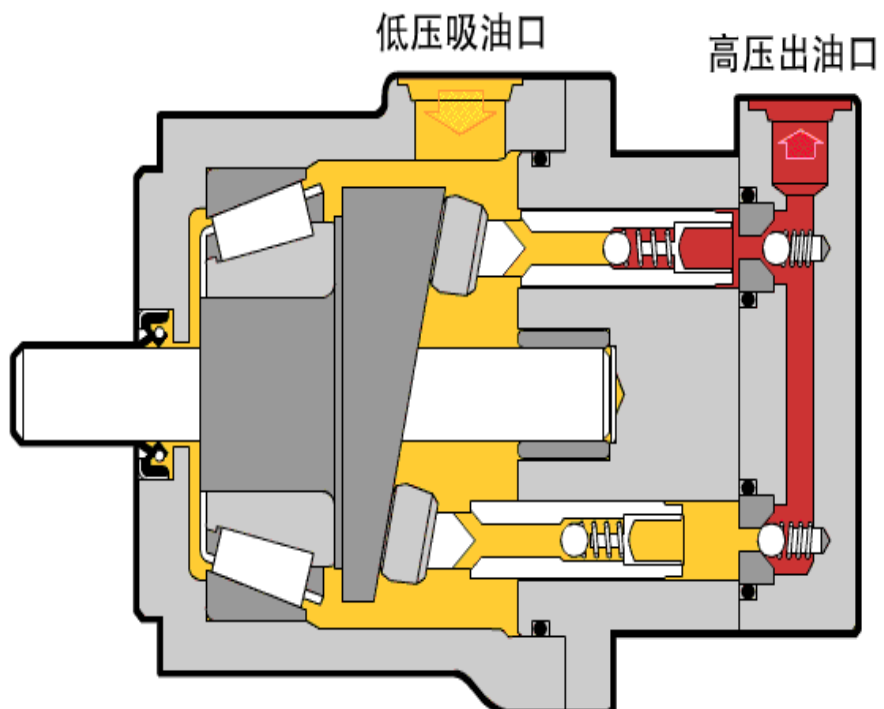
缺点： 运动平稳性差，载荷能力较小、惯性大换向慢、受环境影响较大

液压传动的范畴与应用



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

- ✓ **定义**: 流体传动是以**高压流体**为载体实现能量传输和调控的传动方法
- ✓ **分类**: 石油基液压油、高水基流体、纯/海水、气体、功能流体等
- ✓ **优点**: 具有极限功率大、功率密度高、功率分合流灵活等显著优点
- ✓ **应用**: 被比作高端机电装备的血管和肌肉, 应用广泛



液压传动发展历史



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

石油基液压油



水包油型乳化液



井下防爆领域

海水（加部分淡水）



海洋船舶/潜艇领域

纯水（粘度低、润滑差）



辐射环境领域

液压传动的范畴与应用

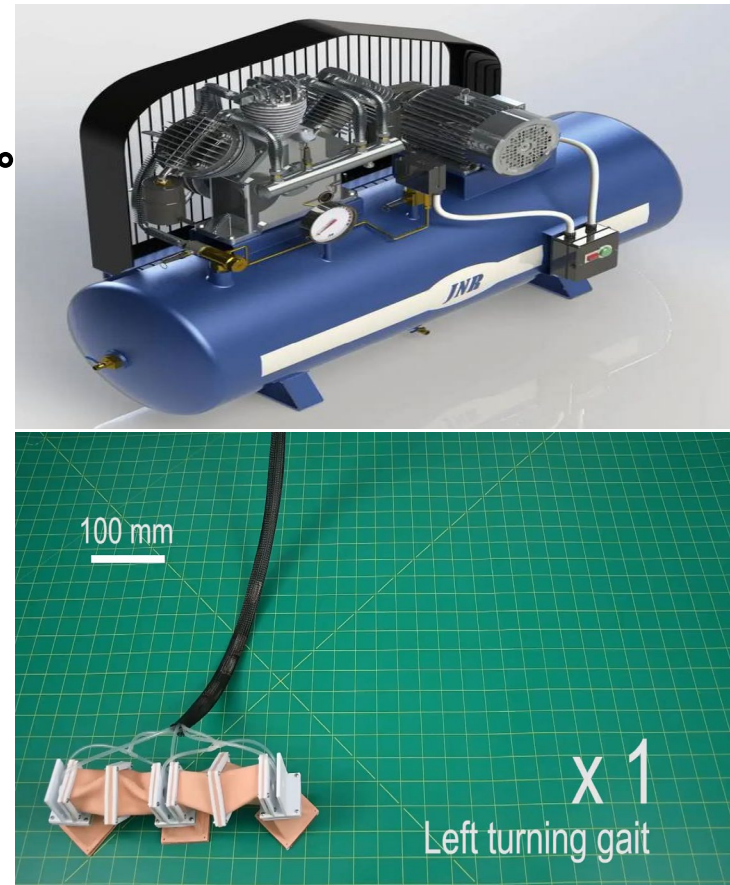
液压传动? or 气压传动?

最大不同点: 液体可压缩性小; 气体具有强烈的可压缩性。

- 液压传动压力高 ($\leq 31.5\text{MPa}$)
- 气压传动压力低 ($\leq 1\text{MPa}$)
- 液压传输功率大、输出力/扭矩大、传动平稳
- 气压传输功率小、输出力/扭矩小、传动平稳性差

其次不同点: 液体 (油液) 存在污染; 气体干净清洁。

- 液压传动在大功率机电装备中应用广泛。
- 气压传动在工厂自动化生产线上应用广泛。



液压与气压传动在**基本工作原理**、**元件的工作机理**以及**回路的构成**等诸方面却极为相似。

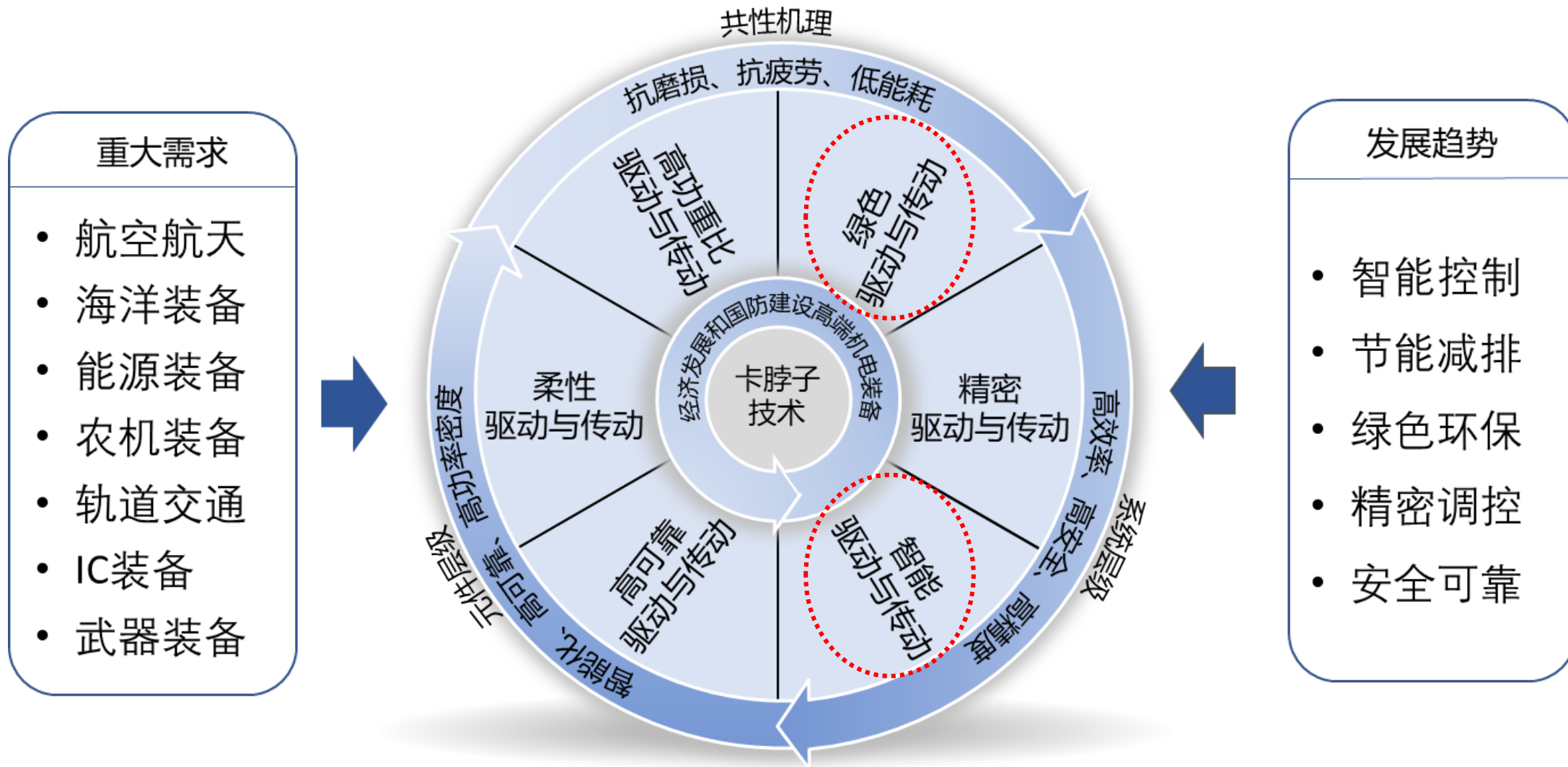
- 液压传动技术的发展历史

- 追根溯源，1650年帕斯卡提出**静压传递的帕斯卡原理**
- 1795 年约瑟夫在伦敦用水作为工作介质，建造了**世界上第一台水压机**。
- 一战二战期间，液压技术被**用于军事**而得到很大发展。一些武器装备用上了功率大、反应快、动作准的液压装置，大大提高了武器装备的性能。**(密封技术进步)**
- 20世纪50年代以后，流体传动技术迅速由军事转入民用。液压技术在**工业与工程机械设备**、气动技术在**生产过程自动化**中得到广泛应用。
- 近几十年来，随着**微电子技术、网络技术、智能技术**对流体传动技术的渗透，液压与气压传动成为实现生产过程自动化、提高劳动生产率等必不可少的重要手段之一。

液压传动发展方向

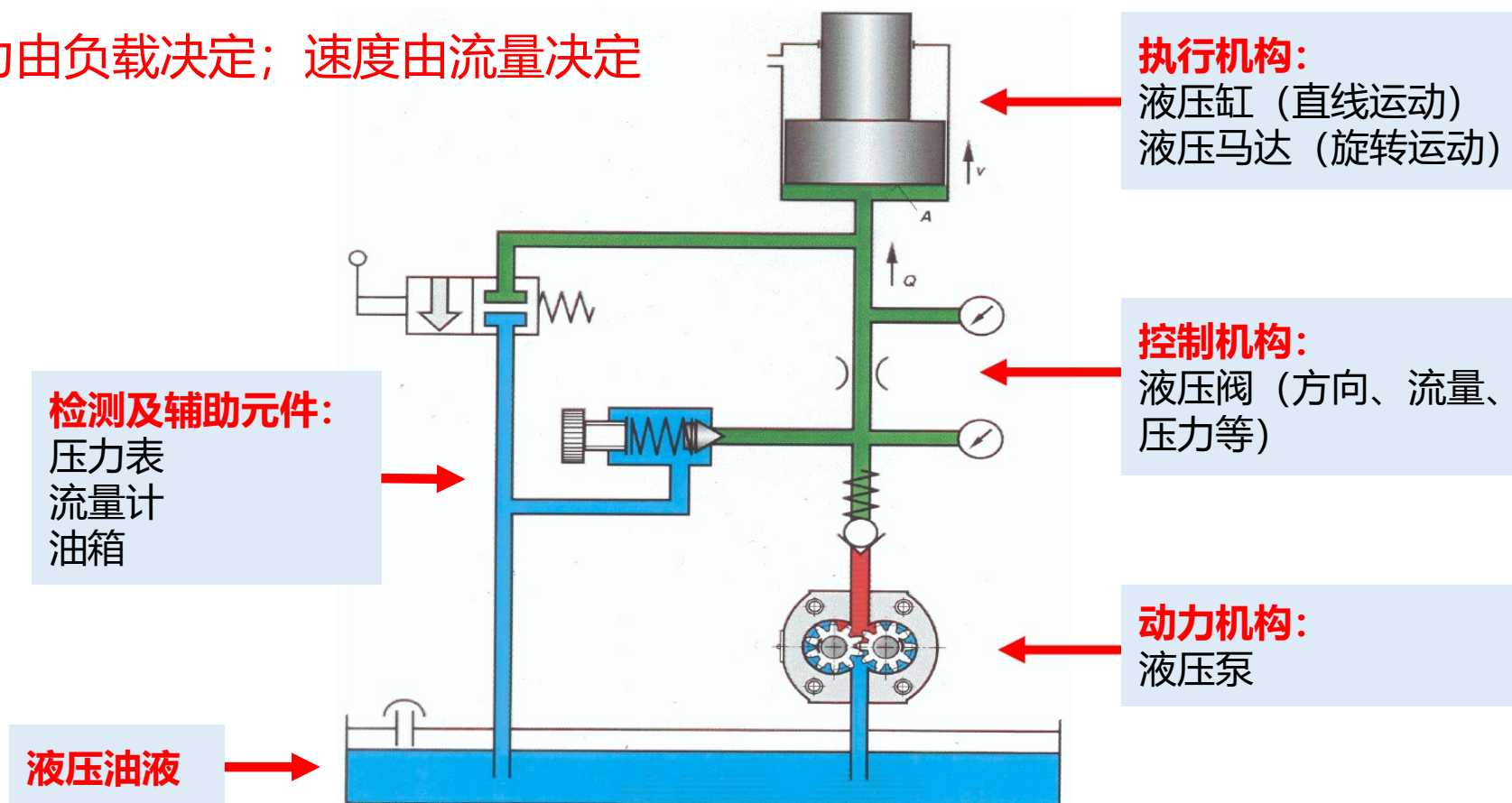


浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



- 一个完整的液压系统由五个部分组成，即动力元件、液压执行元件、控制元件、检测及辅助元件和液压油液。

基本原理：压力由负载决定；速度由流量决定



□ 液压系统组成

1、能源装置——把机械能转换成油液液压能的装置。如液压泵,给液压系统提供压力油。

2、执行装置——把油液的液压能转换成机械能的装置。作直线运动的液压缸,或作旋转运动的液压马达。

3、控制调节装置——对系统中油液压力、流量或流动方向进行控制或调节的装置。如溢流阀、节流阀、换向阀、开停阀等。不同组合形成不同功能的液压系统。

4、辅助装置——上述三部分以外的其他装置,例如上例中的油箱、过滤器、油管等。

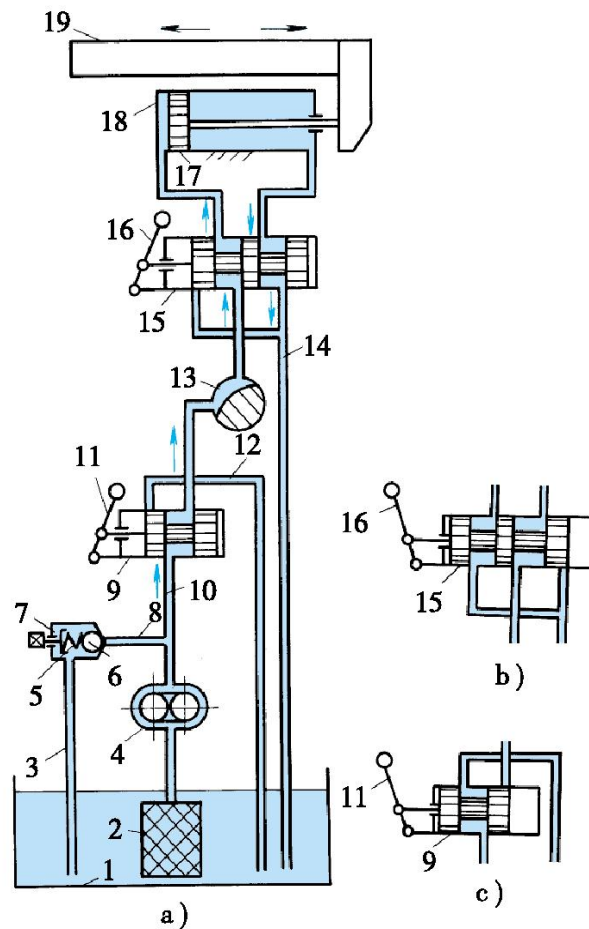
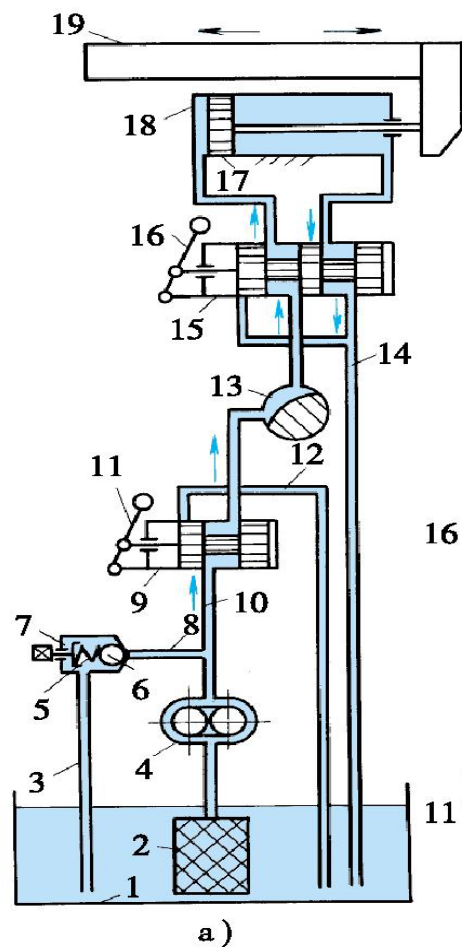


图 1-1 机床工作台液压系统的工作原理图

1—油箱 2—过滤器 3、12、14—回油管 4—液压泵 5—弹簧
6—钢球 7—溢流阀 8—压力支管 9—开停阀 10—压力管 11—开停手柄
13—节流阀 15—换向阀 16—换向手柄 17—活塞 18—液压缸 19—工作台

□ 液压系统的图形表示



半物理结构式原理图

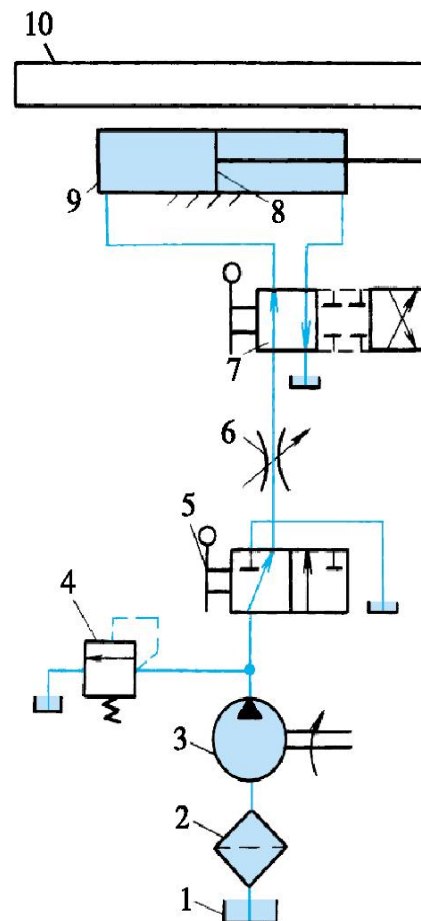
易理解
麻烦



简单明了
便于绘制



一般采用**液压图形符号**
绘制液压系统工作原理图



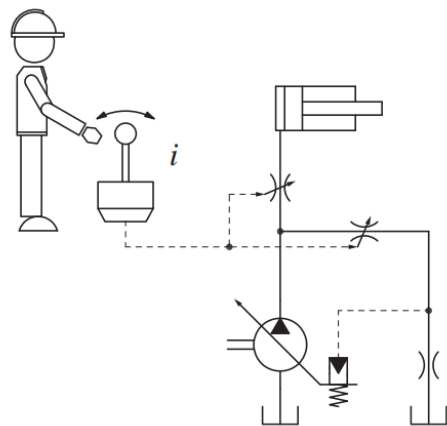
液压图形符号式原理图

ISO 1219 液压图形符号

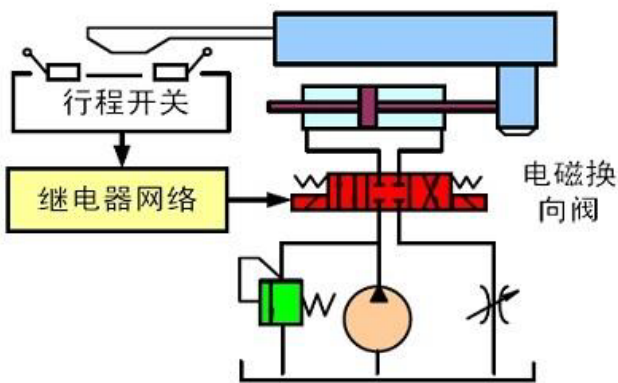
GB/T786 流体传动系统及元件图形
符号和回路图

□ **控制方式** { **对传动部分的操纵调节方式**
控制部分本身的结构组成形式

操纵调节方式：手动式、半自动式和全自动式。



手动式或半自动式



全自动式

- 由人起动之后系统的各种动作或状态都能在机构操纵下顺序地完成,便是**半自动式**。

- 起动这一步操作也不需由人来参与,便是全自动式。

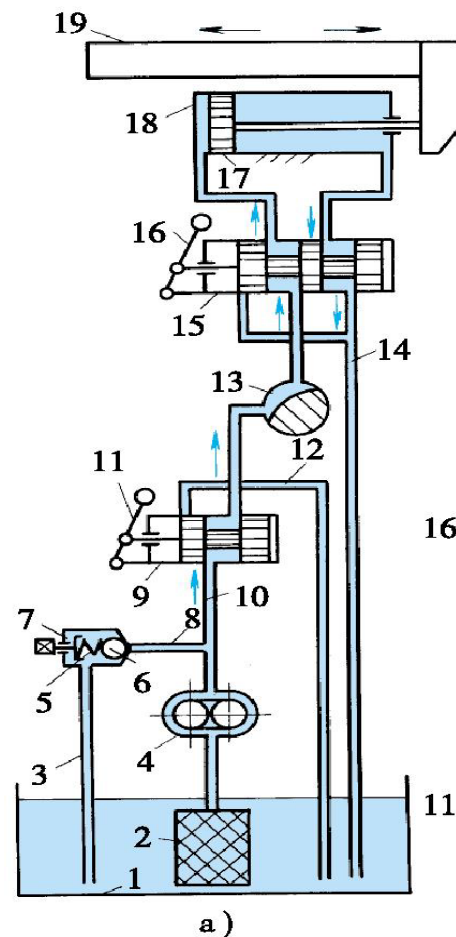
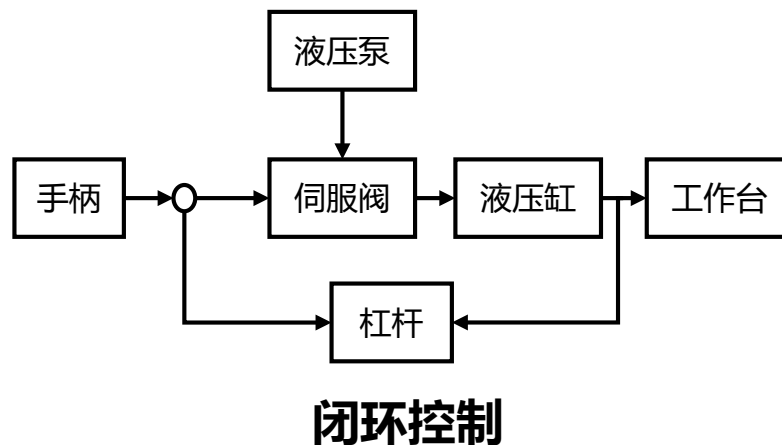
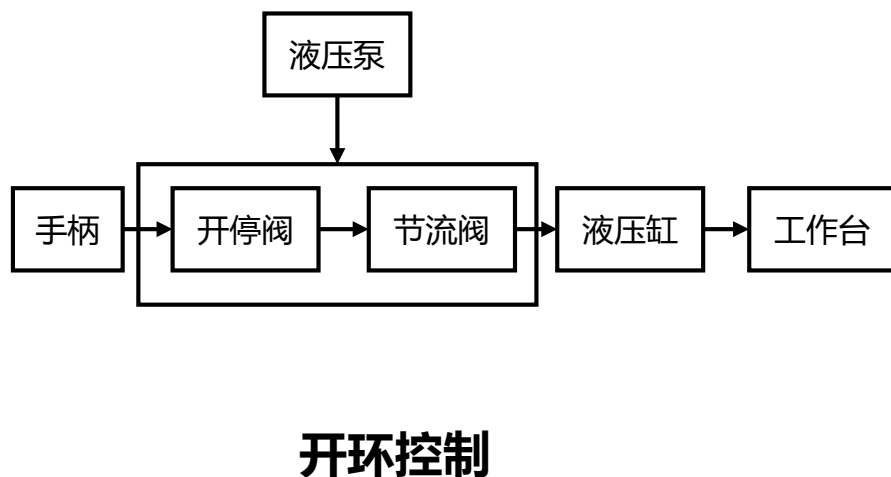


图 1-1 机床工作台液压系统的工作原理图

1—油箱 2—过滤器 3、12、14—回油管 4—液压泵 5—弹簧
6—钢球 7—溢流阀 8—压力支管 9—开停阀 10—压力管 11—开停手柄
13—节流阀 15—换向阀 16—换向手柄 17—活塞 18—液压缸 19—工作台

- 控制方式 { 对传动部分的操纵调节方式
控制部分本身的结构组成形式

按控制结构可分为开环式和闭环式。



与控制理论中对“开环控制、闭环控制”的描述完全相同。

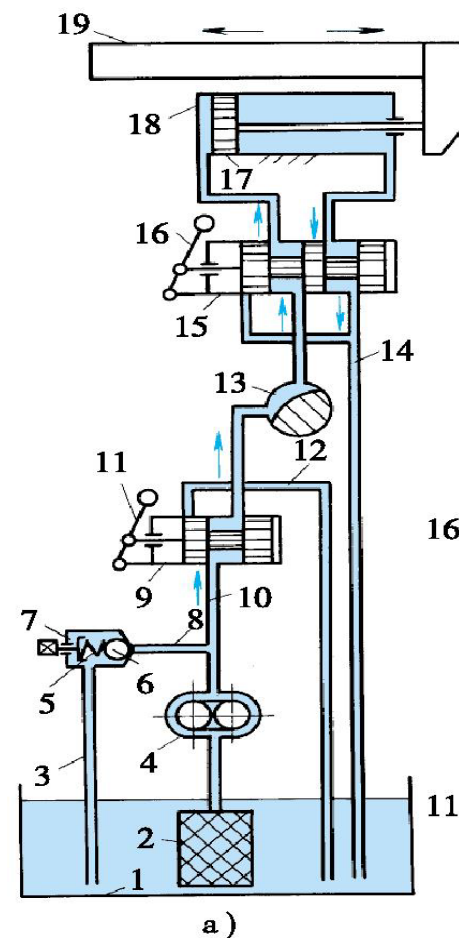


图 1-1 机床工作台液压系统的工作原理图

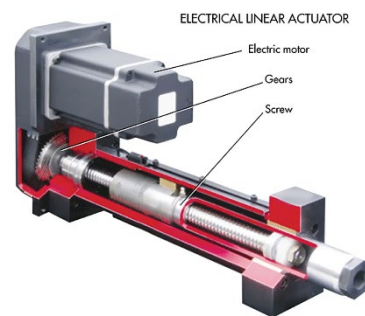
1—油箱 2—过滤器 3、12、14—回油管 4—液压泵 5—弹簧
6—钢球 7—溢流阀 8—压力支管 9—开停阀 10—压力管 11—开停手柄
13—节流阀 15—换向阀 16—换向手柄 17—活塞 18—液压缸 19—工作台

□ 液压传动的优点

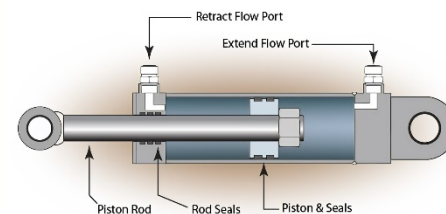
- 功率密度大
- 运行平稳
- 无级调试
- 易于对压力、流量和方向调节与控制
- 过载保护
- 标准化、系列化和通用化
- 易于实现远距离和直线运动

□ 液压传动的缺点

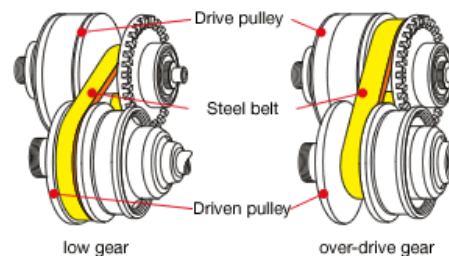
- 能量损失 效率
- 对油温变化敏感
- 介质污染敏感，泄漏问题
- 造价、维护问题



电动缸



液压缸



机械无级调速



液压无级调速

□ 液压传动在各类机械行业中的应用实例

行业名称	应用场所举例
工程机械	挖掘机,装载机,推土机,沥青混凝土摊铺机,压路机,铲运机等
起重运输机械	汽车吊,港口龙门吊,叉车,装卸机械,带式输送机,液压无级变速装置等
矿山机械	凿岩机,开掘机,开采机,破碎机,提升机,液压支架等
建筑机械	压桩机,液压千斤顶,平地机,混凝土输送泵车等
农业机械	联合收割机,拖拉机,农具悬挂系统等
冶金机械	高炉开铁口机,电炉炉顶及电极升降机,轧钢机,压力机等
轻工机械	打包机,注射机,校直机,橡胶硫化机,造纸机等
机床工业	半自动车床,刨床,龙门铣床,磨床,仿形加工机床,组合机床及加工自动线,数控机床及加工中心,机床辅助装置等
汽车工业	自卸式汽车,平板车,高空作业车,汽车中的ABS系统、转向器、减振器等
智能机械	折臂式小汽车装卸器,数字式体育锻炼机,模拟驾驶舱,机器人等

□ 不同精度要求的主机也会选用不同控制形式的液压传动装置

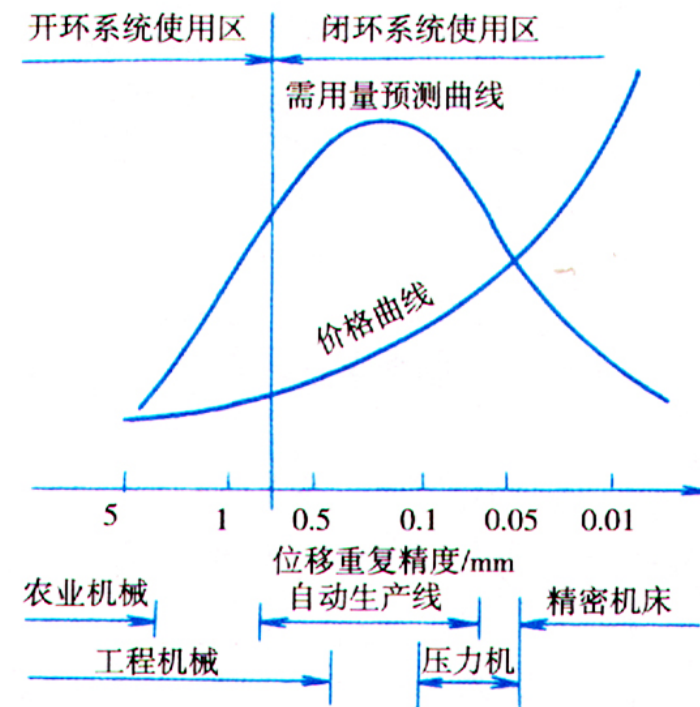


图 1-6 不同精度的液压传动装置的应用场合

液压传动的范畴与应用



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



液压传动的范畴与应用



挖掘机



起重机



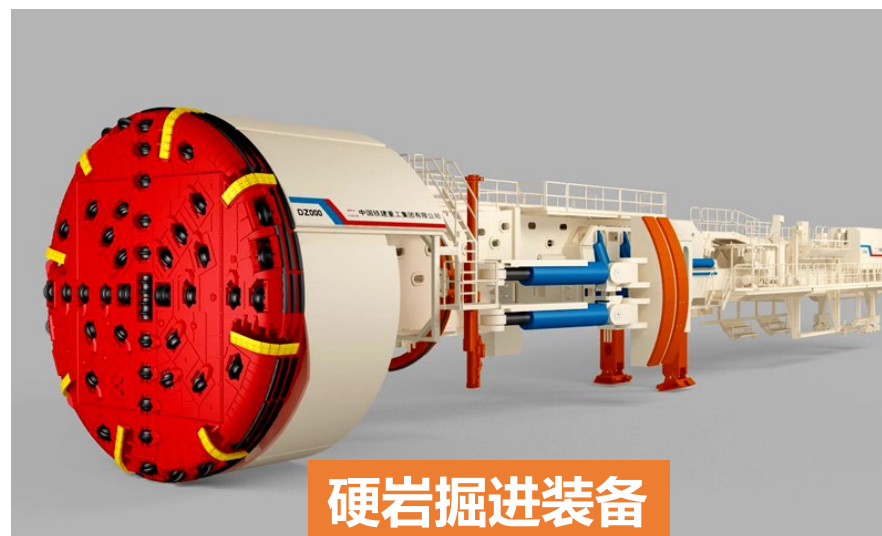
旋挖钻



混凝土泵车



盾构机



硬岩掘进装备

工程机械是国民经济支柱产业之一，挖掘机指数把脉宏观经济晴雨表

- 👍 2014年5月中铁装备
- 👍 2017年12月徐工集团
- 👍 2020年9月山河智能
- 👍 2021年4月柳工集团

● 液压传动技术的应用——液压在工业机械



锻压机



轧制设备



操作机



陶瓷压机

- 液压传动技术的应用——液压在农业机械



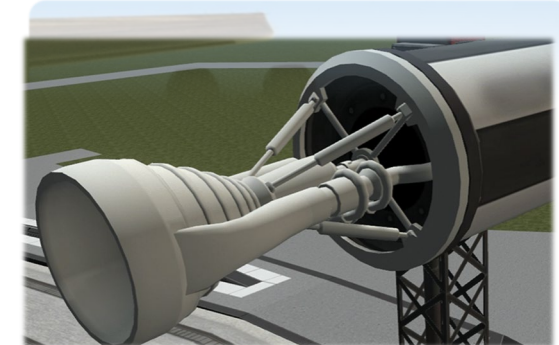
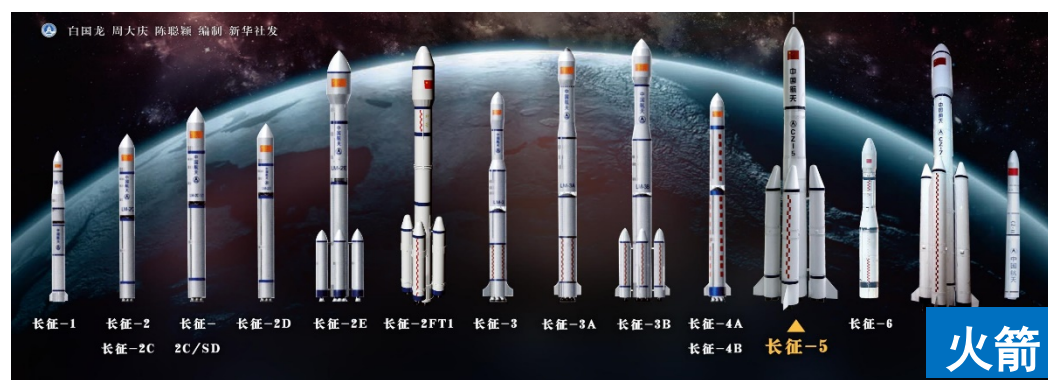
伐木机



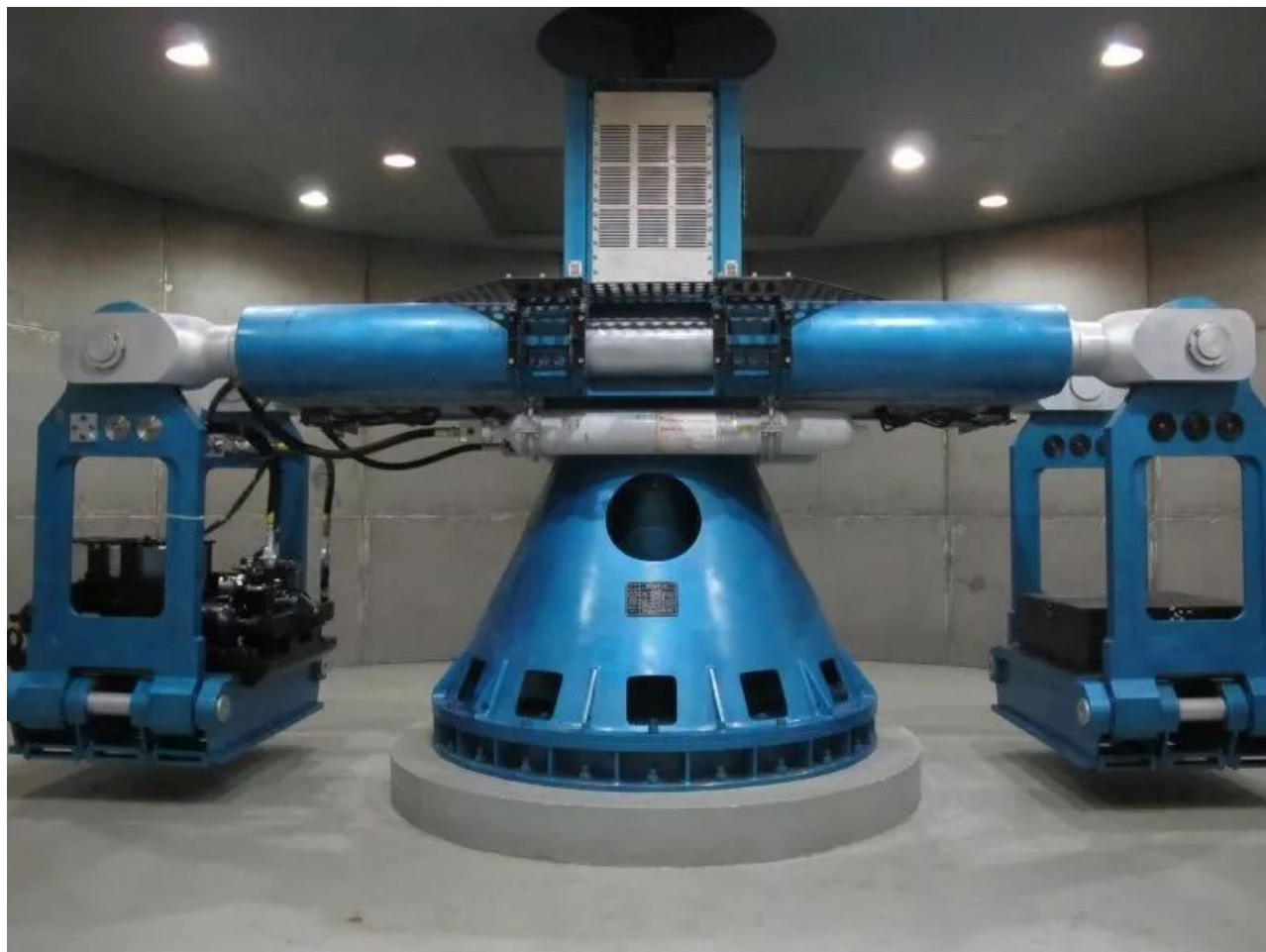
采棉机

液压传动的范畴与应用

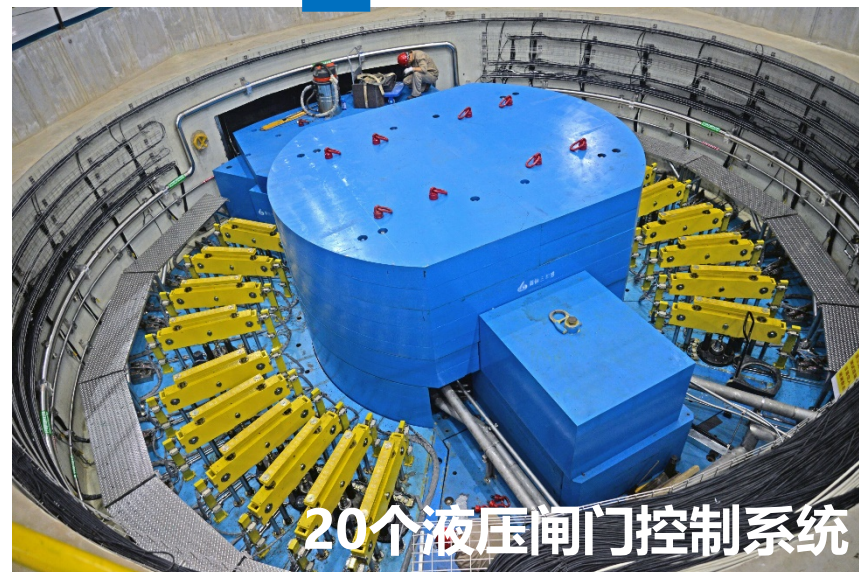
● 液压传动技术的应用——液压在军工领域



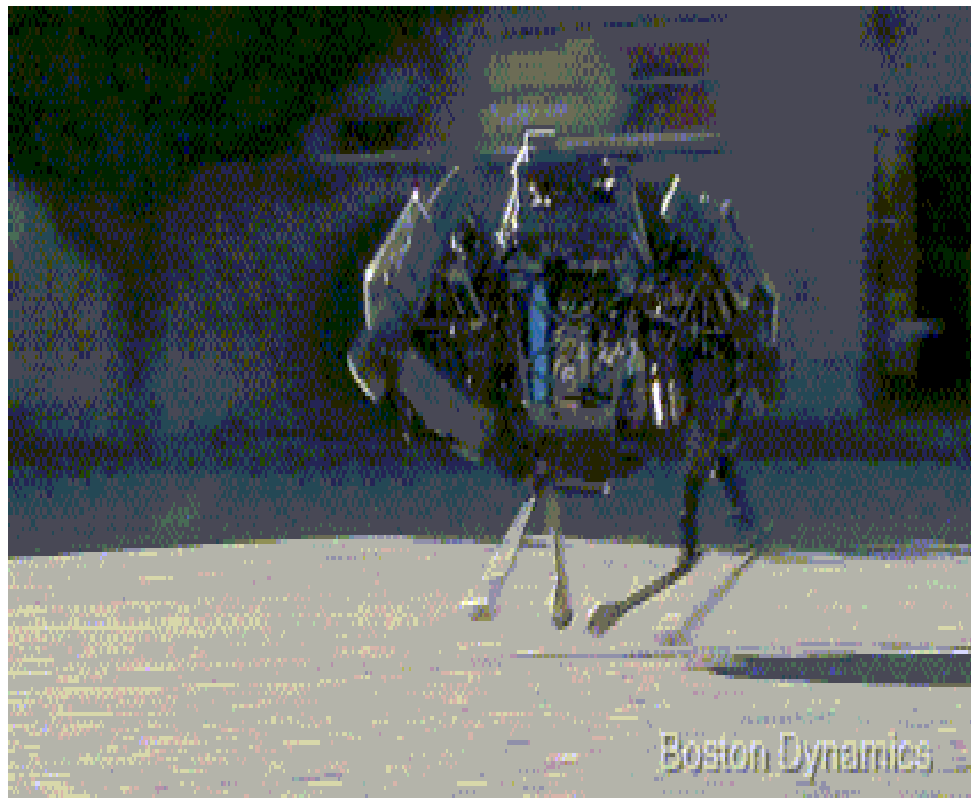
- 液压传动技术的应用——液压在大科学装置



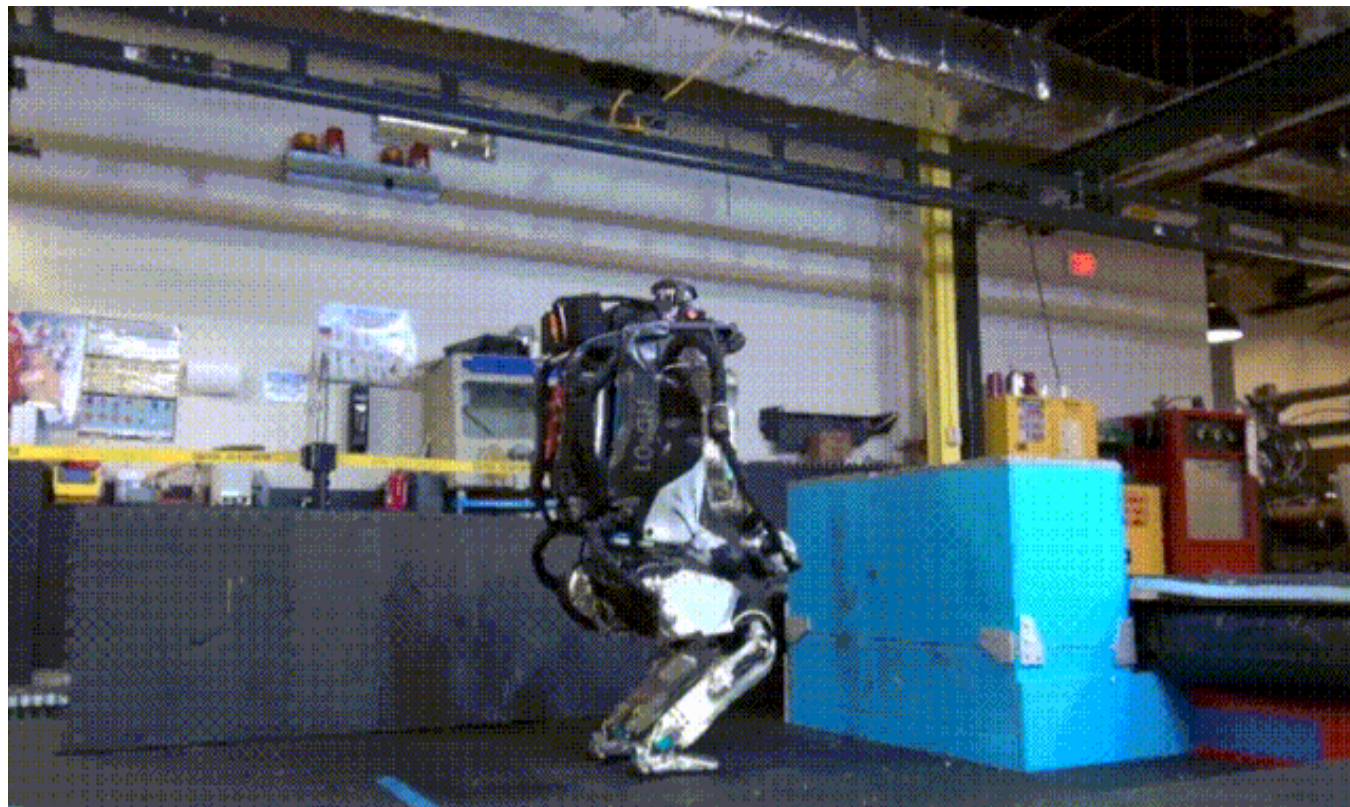
超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施



- 液压传动技术的应用——液压在机器人



机器狗



人形机器人

浙江大学液压传动的地位



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江大学液压传动的地位



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



- 1981年获德国亚琛工大博士学位 电液比例技术
- 1988-1993, 浙江大学校长
- 中国科学院院士、中国工程院院士
- 中国科学院院长
- 全国人大常委会副委员长



- 1988年获英国巴斯大学博士学位
- 流体传动及控制国家重点实验室主任(36岁)
- 电液比例节能型电梯液压速度控制技术
- 盾构装备自主设计制造关键技术及产业化(一等奖)
- 2013年中国工程院院士



1st Call For Papers

The 11th International Conference on Fluid Power Transmission and Control (ICFP2025)

April 14-16, 2025, Hangzhou, China

Key Topics

- Components and systems
- System design and system integration
- Condition monitoring and diagnosis
- Hybrid drive and control
- Actuators and sensors
- Mobile applications
- Industrial applications
- Pneumatics and robotics
- Tribology and fluids
- Aerospace, marine and transportation
- Connectivity and data processing
- Water hydraulics
- Digital hydraulics
- Biomedical systems
- Sustainability and energy efficiency

- Abstract submission
- Notification of abstract acceptance
- Submission of full paper
- Paper acceptance notification
- Final paper submission

August 15, 2024
September 15, 2024
October 15, 2024
November 15, 2024
December 31, 2024



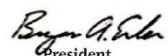
Email: icfp2025@zju.edu.cn




**The American Society of
Mechanical Engineers**
awards the
2021
Robert E. Koski Medal
to
Huayong Yang

For outstanding research in fluid power that has resulted in fruitful contributions to numerous scientific publications and the transfer of gained knowledge to industrial applications




President

Executive Director

院 士(5人)

四大青(22人)

四小青(20人)

- **两院院士**：路甬祥（1991、1994）
- **工程院院士**：曾广商（1999）、王玉明（2003）、杨华勇（2013）、焦宗夏（2023）
- **国家杰青**：张军辉
- **长江特聘**：刘成良、赵丁选、李德才、王少萍、徐兵、刘银水、严亮、谢海波、尚耀星、胡亮、张斌、姚建勇、姚静
- **万人计划**：杨灿军、弓永军、石岩、艾超、黄伟峰、邹俊
- **国家千人**：蔡茂林
- **国防卓青**：欧阳小平
- **国家优青**：俞滨、吴德发、祝毅、程敏、丁孺琦、张超（浙大）、王一轩
- **青年长江**：施虎、杜恒
- **青年拔尖**：王兴坚、陈正、李世振、吴维、高隆隆、刘晓超、叶绍干、徐远志
- **海外优青**：韩冬、毛泽兵、申英男

第一节：液压传动发展概况

第二节：液压传动的工作原理及其组成部分

1) 液压传动的工作原理

2) 液压传动的组成部分

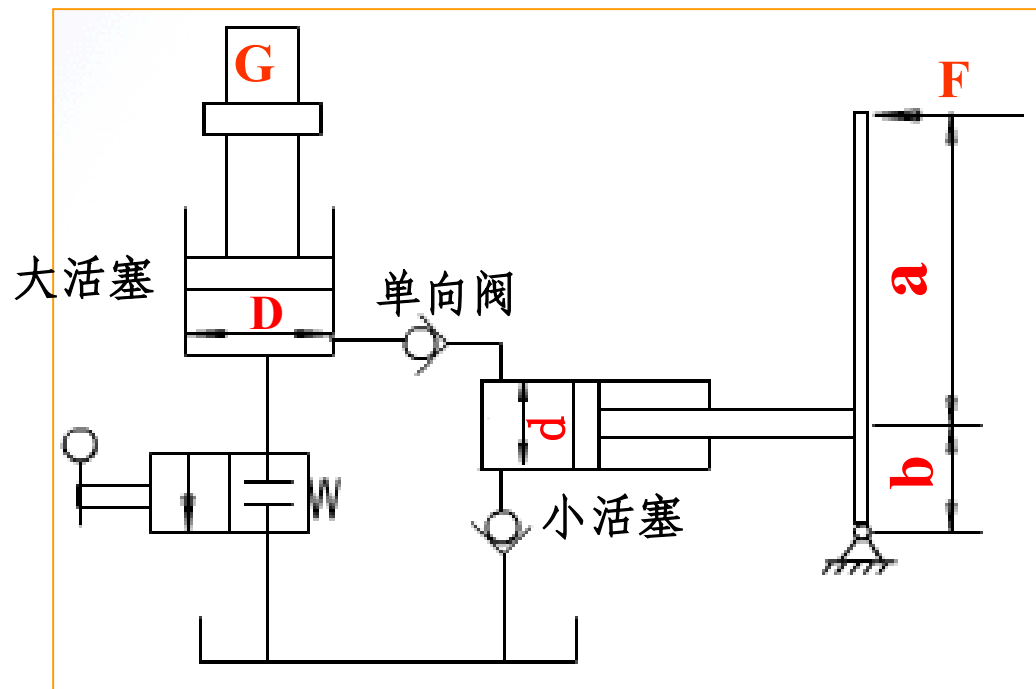
3) 液压传动的图形符号

第三节：液压传动的控制方式

第四节：液压传动的特点

第五节：液压传动在机械工业中的应用

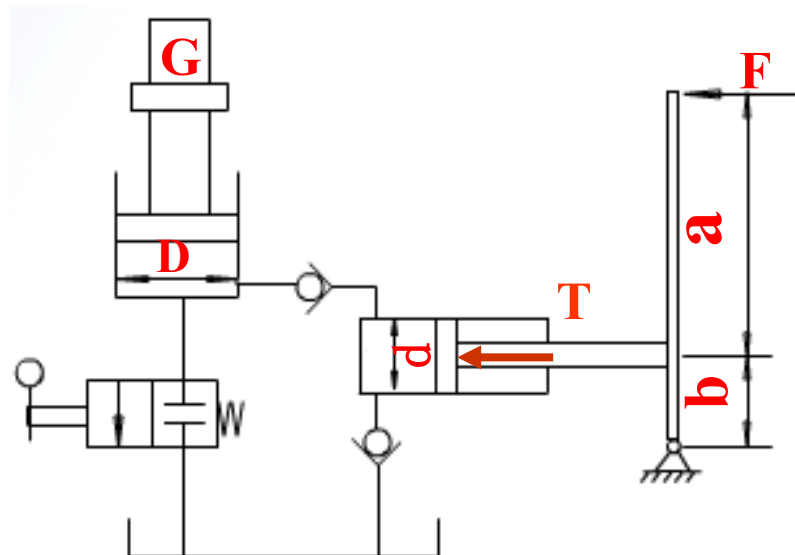
例：液压千斤顶尺寸如图。 $D=50\text{mm}$, $d=10\text{mm}$, $a=400\text{mm}$, $b=100\text{mm}$, 若举起重物 G 的重量为 50KN （含活塞自重），手柄运动速度 $v_1=250\text{mm/s}$, 不计摩擦阻力和泄漏，试确定作用力 F ，大活塞运动速度 v_2 的大小。



1) 求解作用力 F

因为大小液压缸为一连通的密闭系统，所以系统内压力 P 处处相等。

设：小活塞上受力为 T



$$p = \frac{G}{\pi D^2/4} = \frac{T}{\pi d^2/4}$$

$$\text{又} \because T \cdot b = F(a+b)$$

$$T = G \frac{d^2}{D^2} = 50 \times \frac{10^2}{50^2} = 2 \text{ KN}$$

$$F = \frac{Tb}{a+b} = \frac{2 \times 100}{400 + 100} = 0.4 \text{ KN}$$

2) 求解大活塞的速度 v_2

因为小液压缸输出流量 q_1 与大液压缸输入流量 q_2 相等，所以： $q_1 = q_2$ ；

$$\because q_1 = A_1 \cdot \frac{b}{a+b} \cdot v_1, q_2 = A_2 \cdot v_2$$

$$\therefore A_1 \cdot \frac{b}{a+b} \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{b}{a+b} \cdot \frac{A_1}{A_2} = v_1 \cdot \frac{b}{a+b} \cdot \frac{d^2}{D^2}$$

$$= 250 \times \frac{1}{5} \times \frac{10^2}{50^2} = 2 \text{ mm/s}$$

